(iii) சராசரி மாறாச் செலவு $(AFC) = \frac{k}{x}$

$= \frac{7}{x}$

(iv) இறுதி நிலைச் செலவு (MC)

$= \frac{dC}{dx}$ (அல்லது) $\frac{d}{dx}(C(x))$

$= \frac{d}{dx}\left[\frac{1}{3}x^3 + 4x^2 - 25x + 7\right]$

$= x^2 + 8x - 25$

(v) இறுதிநிலைச் சராசரிச் செலவு (MAC)

$= \frac{d}{dx}[AC] = \frac{d}{dx}\left[\frac{1}{3}x^2 + 4x - 25 + \frac{7}{x}\right]$

$= \frac{2}{3}x + 4 - \frac{7}{x^2}$

எடுத்துக்காட்டு 6.2

x அலகுகள் கொண்ட ஒரு பொருளின் உற்பத்திக்கான மொத்த செலவு C ரூபாயில், $C(x) = 50 + 4x + 3\sqrt{x}$ எனில், 9 அலகுகள் உற்பத்திக்கான இறுதி நிலைச் செலவு யாது?

தீர்வு

$C(x) = 50 + 4x + 3\sqrt{x}$

இறுதிநிலைச் செலவு $(MC) = \frac{dC}{dx} = \frac{d}{dx}[C(x)]$

$= \frac{d}{dx}\left[50 + 4x + 3\sqrt{x}\right] = 4 + \frac{3}{2\sqrt{x}}$

$x = 9$, எனும்போது, $\frac{dC}{dx} = 4 + \frac{3}{2\sqrt{9}}$

$= 4\frac{1}{2} = ₹\ 4.50$

$\therefore$ 9 அலகுகள் உற்பத்திக்கான இறுதி நிலைச் செலவு ₹ 4.50.

எடுத்துக்காட்டு 6.3

பின்வரும் தேவை மற்றும் அளிப்புச் சார்புகளைக் கொண்டு சமன்நிலை விலை மற்றும் சமன்நிலை அளவு காண்க.

தேவை: $x = \frac{1}{2}(5 - p)$ மற்றும் அளிப்பு: $x = 2p - 3$

தீர்வு

சமன்நிலையில், தேவை = அளிப்பு

$\Rightarrow \quad \frac{1}{2}(5 - p) = 2p - 3$

$5 - p = 4p - 6$

$\Rightarrow \quad p = \frac{11}{5}$

$\therefore$ சமன்நிலை விலை: p_E=₹ $\frac{11}{5}$

இப்போது, $p = \frac{11}{5}$ –ஐ $x = 2p - 3$ –ல் பிரதியிட நாம் பெறுவது, $x = 2\left(\frac{11}{5}\right) - 3 = \frac{7}{5}$

$\therefore$ சமன் நிலை அளவு: $x_E = \frac{7}{5}$ அலகுகள்.

எடுத்துக்காட்டு 6.4

$x = \frac{20}{p+1}$ என்ற தேவைச் சார்புக்கு, $p = 3$ –ல் விலையைப் பொறுத்து தேவை நெகிழ்ச்சியை காண்க. மேலும் இது $p = 3$ –ல் மீள்த்தன்மை கொண்டதா என ஆராய்க .

தீர்வு:

$x = \frac{20}{p+1}$

$\frac{dx}{dp} = \frac{-20}{(p+1)^2}$

தேவை நெகிழ்ச்சி: $\eta_d = -\frac{p}{x} \cdot \frac{dx}{dp}$

$= -\frac{p}{\left(\frac{20}{(p+1)}\right)} \cdot \frac{-20}{(p+1)^2}$

$= \frac{p}{p+1}$

$p = 3$ –ல், $\eta_d = \frac{3}{4}$ (அ) 0.75

இங்கு, $|\eta_d| < 1$. $\therefore$ தேவை மீள்த்தன்மையற்றது.

எடுத்துக்காட்டு 6.5

$x = 2p^2 - 5p + 1$ என்ற அளிப்புச் சார்புக்கு அளிப்பு நெகிழ்ச்சியைக் காண்க.

தீர்வு:

$x = 2p^2 - 5p + 1$

$\frac{dx}{dp} = 4p - 5$

06_11th_BM-STAT_Ch-6-TM.indd 141 20-04-2020 04:56:06 PM